

Der Begriff Sportschuhe umfasst eine Vielzahl von verschiedenen Schuharten, aber auch schuhähnlichen Ausrüstungsgegenständen, die im professionellen wie auch im Breitensport ihren Einsatz finden.

Sportliche Aktivitäten und die daraus resultierenden, auf den Körper wirkenden Kräfte sind sehr unterschiedlich. Dies gilt auch für die körperlichen Voraussetzungen und die damit verbundene funktionelle Kapazität der biologischen Strukturen der Sportler.

Die Bandbreite reicht von extremer funktioneller Anpassung beim Spitzensportler bis hin zur fast vollständigen Belastungsintoleranz bei Sporteinsteigern oder Menschen, die Sportschuhe aus rein modischen Gesichtspunkten tragen. Deshalb wurden in der Vergangenheit verschiedene funktionelle Sportschuhe, aber auch verschiedene Sport- und anwendungsspezifische Konzepte entwickelt, die den Anforderungen der unterschiedlichen Sportarten und verschiedenen Kundengruppen gerecht werden sollten.

Die aktuellen Trends, wie „barfuß laufen“ oder der Einsatz von Minimalschuhen, haben zu Schuhkonzepten geführt, die neben der klassischen Funktion wie schützen oder dämpfen auch als Trainingsgerät als solches wirken, indem sie die Muskelfunktion verbessern und die neuromuskulären Fähigkeiten schulen.

Die Idee den Schuh als Trainingsgerät zu nutzen, führte zu gänzlich neuartigen Schuhdesigns, die z. T. kontrovers zu denen waren, die in den letzten Jahrzehnten von den Schuhherstellern als das Maß aller Dinge propagiert wurden.

Aufgrund der Vielfalt an Schuhformen für verschiedene Anwendungsgebiete soll in diesem Kapitel ein Konzept vorgestellt werden, das sich vor allen Dingen an den Bedürfnissen der Kunden orientiert. Diese sind: Verletzungsprävention, Leistungssteigerung und Verbesserung der funktionellen Kapazität

der biologischen Gewebe, mit anderen Worten: Training.

Aufgrund der Vielfalt der verschiedenen, auch sportartspezifischen Schuhmodelle kann ein Buchbeitrag nie die gesamte Palette der verschiedenen Möglichkeiten abdecken. Es soll jedoch auf die wichtigsten technischen Funktionen eingegangen und repräsentative Beispiele aus dem Sport dargestellt werden.

88.1 Entwicklung des Sportschuhs

Da Laufschuhe meist als **Universalschuh** für unterschiedliche Sportarten eingesetzt werden und die Sparte „Running and Training“ den größten Marktanteil ausmacht, waren es vor allem Laufschuhe, die in den letzten Jahren im Fokus der technischen Weiterentwicklung standen.

Laufschuhe haben sich in dieser Zeit vom einfachen Schuh zum Hightech-Produkt entwickelt. Seit Wait Webster im Jahr 1832 durch Anbringen von Gummi an die Sohle seines Schuhs den ersten Laufschuh entwickelte, hat die Laufschuhindustrie verschiedene Phasen der Weiterentwicklung, die sich vor allem an den Zielen **Leistungsoptimierung und Verletzungsprävention** orientierten, durchgemacht. Gerade in den letzten Jahren haben die führenden Unternehmen immense Summen in Forschung und Marketing investiert. Ziel war es, einen Schuh zu entwickeln, der den natürlichen Ablauf des Laufens so wenig wie möglich beeinflusst und gleichzeitig das Verletzungsrisiko minimiert.

Der Sportschuh – und hier vor allem der Laufschuh – hat in seiner „Evolution“ zu dem, was wir heute an Schuhen vorfinden, sehr unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht. Angefangen von ein-

fachen Sportschuhen aus Canvas mit Gummisohlen bis hin zu Schuhen mit extrem dicken und ausladenden Dämpfungssohlen. Diese hatten zum Ziel, Stoßkräfte zu reduzieren, übertriebene Rückfußbewegungen zu vermeiden, um somit die Leistung zu steigern und Belastungen zu minimieren.

Interessanterweise konnten die auf maximale Dämpfung ausgelegten Laufschuhe weder die maximalen Bodenreaktionskräfte noch die resultierenden Gelenkkräfte, die auf die unteren Extremitäten wirken, positiv beeinflussen.

Stattdessen haben die Läufer ihren Laufstil modifiziert, um sich an die veränderten Belastungen anzupassen. Dennoch werden Dämpfung und Härte der Mittelsohle stark mit dem subjektiven Tragekomfort verbunden, weshalb dies auch bei den meisten Laufschuhen so zum Einsatz kommt. „Motion Control“ ist eine Kerncharakteristik vieler Sport- und Laufschuhe. Mediale Abstützungen durch Dual-Density-Sohlen kommen ebenso zum Tragen wie Unterstützungen im Bereich des Mittelfußes. Ziel dieser Maßnahmen ist die Reduktion einer übermäßigen Pronation des Fußes und die damit verbundene Innenrotation der Tibia in der Standphase, um Überlastungen oder Verletzungen zu verhindern. Des Weiteren sollten Laufschuhe möglichst leicht und atmungsaktiv sein. Das Obermaterial des Schuhs spielt eine wichtige Rolle für den Tragekomfort. Schlussendlich sind die funktionellen Faktoren Komfort, Leistung und Verletzungsprävention, wie auch die nicht funktionellen Faktoren Preis, Aussehen und Strapazierfähigkeit ausschlaggebend für das Design der Sportschuhe.

88.2 Konstruktion

Der Schuh bildet das Bindeglied zwischen dem menschlichen Fuß und den verschiedenen Unterlagen (z. B. Sportplatz, Spielfeld, Ski und Skibindung). Ebenso wie Alltagsschuhe bestehen auch Sportschuhe in der Regel aus **zwei Hauptanteilen**: der obere Teil („Upper“) und der untere Teil („Base“), der die Mittel- und die Außensohle beinhaltet.

Der **obere Teil** besteht meist aus mehreren Lagen, die in einen inneren Anteil, einen Zwischenteil und

einen äußeren Teil unterteilt werden können. Außerdem sind im oberen Anteil noch die Fersenkappe und die Zehenbox integriert. Der **untere Teil** der Sohle wird in Innensohle bzw. Einlegesohle, die Mittelsohle und die Außensohle unterteilt.

Der obere Teil des Schuhs soll die Positionierung des Fußes auf der Mittelsohle gewährleisten, die für die mechanischen Eigenschaften eines Schuhs verantwortlich ist. Ziel von „Upper“ und „Base“ sind die Kopplung des menschlichen Fußes mit dem Schuh, um somit Kraft- und Drehmomentübertragung auf den Boden oder das Equipment (z. B. Ski) zu ermöglichen.

Die **Außensohle oder Laufsohle**, die die Verbindung zum Untergrund bildet, gewährleistet die Kraftübertragung zur Auflagefläche, ermöglicht eine angemessene Bodenhaftung und verhindert Rutschen.

Das Aussehen des Schuhs wird durch den **Leisten** vorgegeben. Er definiert die Form und das Volumen des Schuhs. Der menschliche Fuß kann hinsichtlich Form und Volumen beträchtlich variieren. Junge und alte, weibliche und männliche Personen, aber auch verschiedene ethnische Gruppen haben unterschiedliche Füße. Um der Variabilität innerhalb der verschiedenen Fußformen gerecht werden zu können, bieten viele Schuhhersteller verschiedene Modelle an, die unterschiedliche Leisten und Schuhbreiten haben. Letztlich ist der Schuhleisten für die Passform des Schuhs verantwortlich. Markenspezifische Charakteristika, wie enge oder weite Leisten, sind auf dem Markt vertreten.

Für Top-Athleten werden daher individuell angepasste Sportschuhe mit spezifischen Leisten eingesetzt. Moderne 3-D-Scan-Methoden ermöglichen es, ein dreidimensionales Abbild des Fußes zu erstellen, um dieses dann mit bereits existierenden Leisten abzugleichen und somit den optimalen Leisten zu finden oder gar einen individuellen Leisten zu modellieren. In naher Zukunft werden solche Technologien und individuell angepasstes Schuhwerk nicht nur den professionellen Athleten, sondern auch der Allgemeinbevölkerung zur Verfügung stehen. Ein individueller Schuhleisten ist unzweifelhaft die beste Lösung für eine optimale Passform des Schuhs, was als der Hauptfaktor für die Funktionalität und die Umsetzung der technischen Fähigkeiten des Schuhs gilt.

Oberteil („Upper“) Die Auswahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren, wie der Sportart, des Einsatzbereichs, aber auch davon, ob der Schuh bei Nässe oder hohen Temperaturen eingesetzt wird, ab. Daher unterscheidet sich z. B. der Wettkampfschuh eines Marathonläufers von seinem Trainingsschuh nicht nur hinsichtlich des Designs und des Gewichts, sondern auch in Bezug auf seine Materialeigenschaften. Im Allgemeinen werden Materialien wie Polyamidfasergewebe, atmungsaktive Membranen, Leder, Kunstleder, Plastik, Cord oder Gummi eingesetzt. Die verschiedenen Bereiche des Schuhs sind an die sportartspezifischen Anforderungen angepasst. Daher ist der Zehenbereich bei Laufschuhen größer und bei Kletterschuhen sehr klein gehalten. Die Verschlusssysteme der Schuhe sind ebenfalls sehr unterschiedlich. Klassische Schnürsenkel, Schnallen, Riemen, BOA-Systeme oder Kombinationen der verschiedenen Verschlussmechanismen sind erhältlich.

Unterteil („Base“) Bei den meisten Sportschuhen kann zwischen einer Innensohle (auch Einlegesohle genannt), der Mittelsohle und einer Außensohle differenziert werden. In manchen Fällen bildet die Mittelsohle die Basis, um die Stollen (Fußballschuh) bzw. die Spikes (Sprintschuh) zu befestigen. In manchen Spezialschuhen ist der Übergang vom Upper zur Mittelsohle fließend. Bei Skischuhen bilden der Upper und die Sohle eine Einheit.

Innensohle Neben dem Leisten ist die Innensohle primär für den Tragkomfort des Schuhs mit verantwortlich. Sie sollte herausnehmbar sein, antibakteriell, leicht, dünn und dennoch bequem. Eine mediale Unterstützung des Fußes durch die Innensohle sollte sich nur in der Region unter dem Sustentaculum tali befinden. In gewissen Fällen können die Innensohlen durch individuell angepasste orthopädische Sohlen ersetzt werden.

Mittelsohle Die Mittelsohle bildet das Kernstück des Sportschuhs. Sie absorbiert die Bodenreaktionskräfte und ist daher für den plantaren Druck unter dem Fuß verantwortlich. Sie modifiziert und kontrolliert den Kraftangriffspunkt, hat die Funktion, den Kraftimpuls zu regulieren, trägt zur Dämpfung bei und hat das Potenzial, Energie zu eliminieren.

Eine Mittelsohle kann elastische Energie speichern und hat die Möglichkeit, diese Energie an den Fuß zurückzugeben. Abhängig von der Anwendung und dem Gebrauch werden mehr oder weniger elastische oder dämpfende Materialien in die verschiedenen Sohlenregionen verbaut. Speziell bei einem Laufschuh stellt die Mittelsohle das Kernelement des Schuhs dar. Je nach Einsatzgebiet werden Plastik (z. B. in Skischuhen) oder Polymere, wie EVA (Ethylenvinylacetat) oder PU (Polyurethan), genutzt. Die verschiedenen Materialien und ihre Geometrien bestimmen die biomechanischen Eigenschaften des Schuhs signifikant.

Außensohle Wie für die anderen Teile gilt bei der Außensohle, dass sie entsprechend ihren Anforderungen und ihrer Funktion angefertigt sein muss. Hauptsächlich soll die Außensohle genügend Haftreibung zum Untergrund bieten. Dadurch wird erreicht, dass horizontale Kräfte auf den Boden übertragen werden und das Ausrutschen verhindert wird. Aus diesem Grund wird überwiegend synthetischer Gummi verwendet. Dadurch liefert die Außensohle einerseits die notwendige Haftung, andererseits erlaubt sie aber auch kontrollierte Drehungen in den entsprechenden Sportarten und hält einer dauerhaften Belastung stand. Strapazierfähigkeit ist eine wichtige Anforderung an die Außensohle. Da Gummi eher schwer ist, wird heutzutage nicht mehr die gesamte Mittelsohle damit bezogen. Er wird ausschließlich für Regionen mit Bodenkontakt verwendet. Zudem sollte die Außensohle die Funktionen der Mittelsohle, im Speziellen ihre Flexibilität, nicht vermindern. Dies wird durch verschiedene zusätzliche Unterteilungen und Aussparungen an der Außensohle erreicht.

88.3 Klassifikation

Anhand der funktionellen Eigenschaften, des Anwendungszwecks und der Erwartungen der Athleten und Kunden können **drei verschiedene Kategorien** von Sportschuhen unterschieden werden:

- Schützende oder präventive Sportschuhe (PS)
- Leistungsunterstützende Sportschuhe (LS)

- Funktionelle Trainingsschuhe (FTS)

Das primäre Ziel **präventiver Sportschuhe** ist die Kontrolle und/oder Reduktion der mechanischen Belastung auf den Bewegungsapparat und der biologischen Gewebe während jeder Art von Aktivität (z. B. Springen, Laufen oder Ski fahren) mit dem Ziel, das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Etablierte Konzepte sind hierfür die Dämpfung oder die Schockabsorption beim Sohlenkontakt. Aber auch die Bewegungskontrolle bzw. das Vermeiden von übermäßiger Gelenkbewegung oder die Reduktion von übermäßigen Drehmomenten im Gelenk spielen eine wichtige Rolle.

Leistungsunterstützende Sportschuhe hingegen wurden entwickelt, um sportliche Leistung zu optimieren und/oder zu steigern. LS minimieren den Energieverlust während der Ausführung von Bewegungen (z. B. durch Gewichtsminimierung), sie speichern die Energie und geben diese anschließend wieder frei. Ziel wäre eine Verbesserung der Muskelfunktion, indem eine Optimierung der Relation Muskellänge und Kontraktionsgeschwindigkeit der kontraktile Elemente erzielt wird. LS sind häufig die Voraussetzung, um die jeweilige Sportart überhaupt erst ausführen zu können (z. B. Skifahren, Skating).

Funktionelle Trainingsschuhe wurden – ganz im Gegensatz zu den präventiven Sportschuhen – nicht zum Schutz und zur Verletzungsprävention entwickelt, sondern um mechanische Belastung auf das biologische Gewebe auszuüben und somit einen Stimulus zu erzeugen, der zu einer Adaptation der Strukturen führt. Schuhe dieser Art verursachen bewusst eine vermehrte Instabilität: entweder durch eine Vergrößerung des Hebelarms der Bodenreaktionskräfte (z. B. durch die Höhe der Mittelsohle; MBT Masai Barefoot Technology) oder eine Steigerung des Bewegungsausmaßes in den Gelenken und damit verbunden zu einer vermehrten Muskelarbeit (z. B. Nike Free). Die Wahl des passenden Schuhs hängt stark von den jeweiligen Anforderungen des Nutzers und des Einsatzgebiets ab.

88.3.1 Präventive Sportschuhe (PS)

PS zielen vor allem auf die Prävention von Verletzungen und Überlastungsschäden ab. Neben dem

Schutz vor Kälte und Hitze, vor Wasser und Steinen soll der Schuh den Sportler zusätzlich vor zu großen Stoßkräften, übermäßigem Druck auf die Fußsohle, zu exzessiven Bewegungen im Knie- oder Sprunggelenk und damit verbunden übermäßigen Gelenkbelastungen bewahren. Typischer Vertreter der „**protection footwear**“ sind die Laufschuhe. Gerade beim Laufen entsteht eine große Anzahl sich wiederholenden Stoß- und externen Kräfte, die bis zu dreimal höher sind als das eigentliche Körpergewicht. Diese Kräfte können interne Gelenkkräfte an Knie- und Sprunggelenk hervorrufen, die das fünf- oder sechsfache des Körpergewichts betragen. Das Konzept „protection footwear“ kommt auch bei Ausdauersportarten unter schwierigen Umgebungsbedingungen mit moderaten Krafteinflüssen, wie z. B. Trekking oder Walking, aber auch bei Schuhen für Sportarten mit hohen Krafteinwirkungen, wie z. B. im Basketball, zum Tragen.

Laufschuhe werden oft als Allroundschuhe im Training eingesetzt und bilden somit sicherlich die Kategorie von Schuhen, die am meisten verkauft werden. Daher gilt der Laufschuh als typisches Beispiel für „protection footwear“.

Laufschuhe

Das Design von Laufschuhen hat sich seit ihrer Einführung stark entwickelt und verändert. Viele dieser Veränderungen wurden von Ergebnissen aus Studien beeinflusst, die ergaben, dass sich etwa 37–56 % der Läufer in einem Zeitraum von einem Jahr verletzen (Clement et al. 1981, Jacobs und Berson 1986, Taunton et al. 2002). Vorverletzungen, zu umfangreiches Training, Fehler in der Trainingsplanung, aber auch übermäßige Stoßkräfte, eine vermehrte Pronation oder exzessive Gelenkbelastungen im Knie (Abduktion, Adduktion, Außenrotation) konnten als Risikofaktoren von Überlastungsverletzungen herausgearbeitet werden.

Lange wurde postuliert, dass Laufschuhe Stoßkräfte, Pronation und Kniegelenkkräfte beeinflussen können. Dies hat dazu geführt, dass in erster Linie dämpfendes Material in die Mittelsohle verarbeitet wurde, um so die Stoßkräfte zu verringern. Es wurden z. T. grotesk hohe und breite Sohlen mit einer stark überhöhten Ferse konstruiert. Die Folge dieser

Entwicklung war eine erhöhte Instabilität im Knie- und Sprunggelenk. Es entstanden deutlich größere Belastungen auf Vor- und Rückfuß und in der Folge auch im Knie-, Sprung- und Hüftgelenk.

Um der Instabilität und den daraus resultierenden medizinischen Bedenken entgegenzuwirken, wurde das **Motion-Control-Konzept** in die Entwicklung der Sportschuhe eingeführt. In den vergangenen 20 Jahren ist daher der Anteil an Motion-Control-Schuhen bei den verschiedenen Schuhherstellern deutlich angestiegen. In neueren Studien wird eine positive Wirkung dieses Konzepts allerdings angezweifelt (Nigg 2001, Stacoff et al. 2000). Bemerkenswerterweise hat sich die Verletzungshäufigkeit beim Laufen in den vergangenen drei Jahrzehnten, also seit der Einführung des Motion-Control-Konzepts, nicht verändert. Auch die Verteilung und die Lokalisation der Verletzungen wurden nicht beeinflusst.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das rein mechanische Konzept der Stoßdämpfung und der „Bewegungskontrolle“ durch dämpfende Mittelsohlen den Erwartungen, das Verletzungsrisiko zu reduzieren, nicht gerecht wurde. Der Körper verändert seinen Bewegungsablauf für eine definierte Aufgabe nur minimal und nicht systematisch, wenn er durch eine mechanische Intervention beeinflusst wird. Der Bewegungsapparat scheint jeweils den Weg des geringsten Widerstands zu wählen. Ein optimales und angemessenes Schuhkonzept sollte daher eher auf die optimale muskuläre Aktivierung abzielen und nicht versuchen, eine mechanische Unterstützung zu geben.

Neuartige Laufschuhkonzepte basieren auf diesen Überlegungen, einen **natürlichen und selbst gewählten Bewegungsablauf** zu erlauben und zu unterstützen. Dieses technische Konzept minimiert den Hebelarm auf den Fuß und das tibiotalar Gelenk, um so Segmentbewegungen in allen Ebenen zu gewährleisten.

In einer randomisierten und kontrollierten Interventionsstudie mit Schuhen, die auf den bevorzugten Laufstil und ein natürliches Bewegungsmuster abgestimmt wurden, konnte sowohl eine **veränderte neuromuskuläre Belastung** als auch ein **Umlernen des Laufmusters** innerhalb eines 6-wöchigen Trainings erreicht werden. Dabei wurden folgende Kriterien angewandt:

- Dünnere Sohle
- Weniger Fersenerhöhung
- Weichere Fersenkappen
- Höhere Torsionsfähigkeit
- Abgerundeter und asymmetrischer Absatz
- Elastisches und Energie speicherndes Mittelsohlenmaterial
- Keine mediale Unterstützung
- Minimale Bodenkontaktfläche zur Imitation der Kontaktfläche beim barfuß laufen

Die Schrittbreite der Läufer hat sich verringert, ebenso wurden die mediolateralen Bodenreaktionskräfte in der frühen und mittleren Standphase reduziert. Der Hebelarm der Bodenreaktionskräfte am Knie- und Sprunggelenk konnte in der Frontalebene signifikant reduziert werden. Die Winkelgeschwindigkeit der Eversionsbewegung im Kalkaneus sank ebenfalls. Die Supinationsbewegung im Fuß nach dem Abstoß hat sich klar vergrößert und zeigte eher ein barfuß ähnliches Verhalten. In der Sagittalebene war der Hebelarm der Bodenreaktionskraft während der anfänglichen Plantarflexion reduziert und die Entkopplung des Sprunggelenks konnte signifikant gesenkt werden. Dies führt zu einem stabileren Sprunggelenk, zu einer gesteigerten Gelenksteifigkeit und infolgedessen zu einer effizienteren Nutzung der gespeicherten elastischen Energie sowie zu einer positiven Beeinflussung der Muskel-Sehnen-Einheiten der Plantarflexoren im Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus. Durch das natürliche Laufen ist die Steifigkeit des Kniegelenks reduziert, was eine verminderte axiale Kniegelenkbelastung zur Folge hat. Die übermäßige Adduktion im Knie hängt stark mit einer Überbelastung des Kniegelenks zusammen.

Moderne Laufschuhe haben im Vergleich zu früher

- eine tiefere Mittelsohle,
- deutlich weniger dämpfendes Material,
- geringere Absatzhöhe,
- weniger steife Fersenkappen und
- weniger mediale Unterstützung.

Sie zeichnen sich durch abgerundete, weiche Absätze, separierte seitliche Absatzbereiche, weniger Torsionssteifigkeit, mediolaterale und längs verlaufende tiefe Flexkerben, die die medialen von den lateralen Strahlen separieren, und eine breite, für die Unterstützung des Vorfußes bildende Fläche aus. Kleine

Hebelarme an Knie- und Sprunggelenk führen zu einer natürlicheren Gelenkbelastung und zu natürlicheren Bewegungsmustern.

88.3.2 Leistungsunterstützende Sportschuhe (LS)

LS wurden entwickelt, um die sportliche Leistungsfähigkeit zu steigern sowie die Übertragung von Kräften und Drehmomenten in verschiedenen Sportarten auf den Bewegungsapparat oder die Ausrüstung mit einem möglichst geringen Energieverlust zu erlauben. LS beinhalten **vier Hauptgebiete**, die folgendermaßen zusammengefasst werden können:

- Möglichst geringer Energieverlust während sportlicher Aktivität (z. B. möglichst geringes Gewicht)
- Speicherung und Rückgabe elastischer Energie (z. B. bei einem Skischuh)
- Verbesserung der Muskelfunktion durch Generierung einer optimalen Muskellänge und Geschwindigkeit der kontraktile Elemente (z. B. durch ein Klapp-Schlittschuh)
- Übertragung von Kräften und Drehmomenten vom Fuß auf das Equipment und weiter auf den Untergrund

Die Liste an LS ist lang. Einige Beispiele sollen stellvertretend für die Vielfalt der verschiedenen Angebote genannt werden:

In der Leichtathletik gibt es Laufschuhe für Langstreckenläufe, Spikes für den Sprint und für Mittelstrecken, Sprungschuhe für Weit- und Hochsprung, Wurfschuhe für Kugelstoßen, Speerwurf und Diskus.

Es gibt Skischuhe, Snowboard Boots, Trekking-Schuhe, Eishockeyschuhe, Eisschnelllauf- und Eiskunstlaufschuhe, Feldhockeyschuhe, Handballschuhe, Radschuhe.

Bei Radschuhen werden drei Hauptkategorien unterschieden: Schuhe für das Rennrad, das Mountainbike (Cross Country und Downhill) und Allroundschuhe.

Am Beispiel von Ski- und Radschuhen werden im Folgenden die Besonderheiten, Designs und technischen Eigenschaften dargestellt.

Rennradschuhe

Die Anforderungen an einen modernen Rennradschuh sind klar definiert. Der Schuh sollte leicht und steif und die Sohle so dünn wie möglich sein. Ziel ist es, die Muskelkraft mit einem unwesentlichen Verlust in Pedalkraft umzusetzen. Selbstverständlich muss der Schuh auch passen, was gerade im Profiradsport, wo 30.000–35.000 km pro Jahr trainiert werden, ein wichtiges Kriterium für die Schuhwahl ist. Die heutigen Schuhe bestehen im Regelfall aus einer sehr steifen Carbonsohle, die nicht nur die Montage von Pedalplatten nach Industriestandards ermöglicht, sondern auch eine gewisse individuelle Montage mit Verschiebemöglichkeit in Längs- und Querrichtung sicherstellt. Die Sprengung (heel to forefoot ratio) kann von Hersteller zu Hersteller sehr unterschiedlich ausfallen. Der obere Teil ist häufig aus Materialien wie Kunstleder und Nylon beschaffen. Aber auch Kombinationen dieser Materialien kommen zur Anwendung. Heutzutage haben sich entweder Klett- oder Ratschensysteme, aber auch Seilsysteme gerade bei den Topmodellen durchgesetzt. Schnürsysteme, die lange Zeit vom Markt verschwunden waren, feiern gerade wieder ein Comeback.

Mountainbike-Schuhe

Die Anforderungen an zeitgemäße Mountainbike-Schuhe sind die gleichen wie für das Rennrad. Zusätzlich zu Leichtigkeit und Steifigkeit bedarf es jedoch einer rutschfesten Außensohle. Insbesondere in alpinen Gebieten mit rutschigem und unsicherem Untergrund wird eine adäquate Sohle benötigt. Dabei kommen Stollen im Zehenbereich, vergleichbar mit denen von Fußballschuhen, und Verstärkungen im Fersen- und Sprunggelenkbereich zum Einsatz.

Downhill-Schuhe

Normale Trainingsschuhe oder Skateboard-Schuhe werden im Downhill Mountainbiking eingesetzt. Man findet aber auch Schuhe mit Sohlenversteifung im Pedalbereich. Beim Downhill wäre die Nutzung von fixen Pedalplatten aufgrund des hohen Unfallrisikos und der kurzen Reaktionszeit zu gefährlich.

Stattdessen werden große Pedale und Schuhe mit gutem Halt (wie beim Skateboarding) genutzt.

Skischuhe

Jahrzehntlang waren die Steifigkeit und die Kraftübertragung über die Skibindung die wichtigsten Anforderungen an Skischuhe. Noch heute sind dies wichtige Eigenschaften und die Basis für einen guten Skischuh, jedoch sind zusätzliche Anforderungen hinzugekommen.

Heutzutage soll ein Skischuh flexibel und leicht sein. Außerdem soll die Sohle die Möglichkeit zum Gehen, zumindest in verbesserter Form, gewährleisten. Flexible Bereiche wurden in die Region des Mittelfußes eingebaut, um zum einen die elastische Komponente in diesem Teil des Schuhs zu fördern und zum anderen die sensomotorische Interaktion zwischen Skifahrer und Ski zu steigern.

Die Technik beim Skifahren hat sich mit der Einführung von Carvingski und dem immer beliebter werdenden Tiefschneefahren abseits der Skipisten stark verändert. Der Flex (Steifheitsindex des Schuhs) eines modernen Skischuhs variiert zwischen 90 und 120 für das Freeriding und das Freizeit-Skifahren. Im alpinen Rennsport existieren Flexwerte von über 150.

Auf dem Markt findet man eine große Anzahl von Marken und Modellen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Schuh bei Bedarf durch orthopädische Innensohlen individuell anzupassen sowie die Außenhülle oder den ganzen Schuh zu individualisieren. Personen mit Problemfüßen (Sprunggelenk, Mittelfuß, Zehen) müssen dadurch nicht länger auf das Skifahren verzichten. Ein sehr wichtiger Faktor für einen modernen Skischuh ist die Möglichkeit der Einstellung und Anpassung des Schuhschafts an den Winkel zwischen Fuß und Unterschenkel (Canting). Dies ermöglicht die Korrektur einer Varus- oder Valgusstellung der Beine, um eine neutrale Position auf der Piste zu gewährleisten.

Komfort spielt besonders beim Freizeit-Skifahren eine sehr wichtige Rolle. Sowohl frei einstellbare Schnallen als auch sich selbst anpassende Innenschuhe bieten ein Maximum an verschiedenen Möglichkeiten, um den perfekten Mix zwischen Passform und Kraftübertragung zu finden.

In Zukunft werden noch leichtere und z. T. auch sensomotorische Schuhe zur Verfügung stehen, um das Skifahren noch mehr genießen zu können.

88.3.3 Funktionelle Trainingsschuhe (FTS)

Im Gegenteil zu Schuhen, die vor Verletzungen und Überlastungen schützen sollen, wurden FTS entwickelt, um die mechanische Belastung des Bewegungsapparats und der biologischen Gewebe zu steigern. Durch eine kontrollierte Steigerung der mechanischen Last steigt der Reiz auf das Muskel-Skelett-System, was zu morphologischen und funktionellen Anpassungen führt. FTS sollen vor allem **zwei Hauptfunktionen** erfüllen: **Erhöhung der Instabilität** durch Abnahme der Unterstützungsfläche und Vergrößerung des Hebelarms der Bodenreaktionskräfte und **Vergrößerung des Bewegungsausmaßes der Gelenke** und der damit verbundenen Muskelarbeit. Ein Beispiel für die erste Hauptfunktion ist der MBT-Schuh (Masai Barefoot Technology). Der Nike Free, als einer der ersten seiner Art, wird als Beispiel der zweiten Hauptfunktion verwendet.

MBT

Durch die extreme Höhe der Mittelsohle vergrößert sich der Hebelarm am Knie- und Sprunggelenk und die damit verbundene Instabilität signifikant. Die abgerundete Mittelsohle führt zu einer Minimalisierung der Unterstützungsfläche in der Sagittalebene, was wiederum zu höheren Anforderungen an die stabilisierende Muskulatur führt. Das Stehen mit einem MBT-Schuh ist vergleichbar mit dem Training auf einem Wackelbrett. Wie zu erwarten, führt die Nutzung von MBT-Schuhen zu einer signifikanten Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit und zu einer höheren Aktivität der Streck- und Beugemuskulatur während des Gehens. Ob der Anstieg der mechanischen Last auf die Muskel-Sehnen-Einheit ausreicht, um eine Adaptation von Muskelkraft oder -volumen hervorzurufen, kann bisher jedoch nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Nike Free

Der sog. „Minimalschuh“ ist dem Barfußlaufen auf Gras nachempfunden und wurde entwickelt, um die neuromuskuläre Belastung auf die Fuß- und Wadenmuskulatur zu erhöhen. Als Basis dient ein anatomischer Leisten, der im Wesentlichen der anatomischen Form der Fußsohle nachempfunden wurde. Die Mittelsohle des Schuhs ist flach und besteht aus einer Reihe untereinander beweglich verbundenen Teilstücken. Der Schuh ermöglicht uneingeschränkte Bewegungen der Metatarsophalangealgelenke in Flexion und Extension. In Längsschnittstudien konnte gezeigt werden, dass nach einer Nutzung von Nike-Free-Schuhen über 5 Monate sowohl die Muskelkraft als auch das Muskelvolumen signifikant gesteigert werden konnte. Im Vergleich zur Kontrollgruppe konnte in der Interventionsgruppe eine 30 % geringere Verletzungshäufigkeit der unteren Extremitäten nachgewiesen werden. Außerdem konnte eine Reduktion der Rehabilitationszeit nach einer Plantarfasziitis gezeigt werden (Ryan et al. 2009).

88.4 Fazit

Sportschuhe unterscheiden sich je nach Ziel und Anwendungsgebiet. Die verschiedenen Sportarten und die damit verbundenen Bewegungen stellen unterschiedliche Anforderungen an das Schuhwerk. Als Vorschlag zur Kategorisierung könnte eine Unterteilung in „Präventive Sportschuhe, Leistungsunterstützende Sportschuhe und Funktionelle Trainings-

schuhe“ Sinn machen. Teilweise kann es zwischen den Kategorien zu Überschneidungen kommen. Einen Schuh für alle notwendigen Anforderungen und Anwendungen aus dem Mix aller Kategorien zu kreieren, wäre allerdings ein Widerspruch an sich. PS sollen die mechanische Belastung senken, demgegenüber steht das Trainingsschuhwerk, das durch eine erhöhte Belastung der biologischen Strukturen einen Trainingseffekt erzielen soll. LS zielen auf eine Verbesserung der sportlichen Leistung bei möglichst effektiver Kraftübertragung und wenig Energieverlust ab.

Der Nutzer sollte entscheiden, für welchen Zweck, in welchem Sport und unter welchen Umständen er den Sportschuh einsetzen will. Wenn dies geklärt ist, stehen uns eine Vielzahl von Modellen und Möglichkeiten zur Verfügung, die nicht nur funktionelle, sondern auch modische Aspekte bieten.

LITERATUR

- Clement D et al. (1981). A survey of overuse running injuries. *Med Sci Sports Exerc* 13: 83.
- Jacobs SJ, Berson BL (1986). Injuries to runners: a study of entrants to a 10,000 meter race. *Am J Sports Med* 14: 151–155.
- Nigg BM (2001). The role of impact forces and foot pronation: a new paradigm. *Clin J Sport Med* 11: 2–9.
- Ryan M et al (2009). Examining the degree of pain reduction using a multielement exercise model with a conventional training shoe versus an ultraflexible training shoe for treating plantar fasciitis. *Phys Sportsmed* 37: 1–7.
- Stacoff A et al. (2000). Tibiocalcaneal kinematics of barefoot versus shod running. *J Biomech* 33: 1387–1395.
- Taunton JE et al (2002). A retrospective case-control analysis of 2002 running injuries. *Br J Sports Med* 36: 95–101.